

网球数据方案简明版

网球数据统计与 Web 看板需求

一、统一约定

前端、后端、数据库、数据文件统一使用以下字段名。

1. 命名规则

- 字段统一使用 `snake_case`
- 数量: `_count`
- 比例: `_rate`
- 评分: `_score`
- 平均值: `avg_`
- 最大值: `max_`
- 标准差: `_std`
- 时间: `_ms`
- 距离: `_m`
- 面积: `_m2`
- 速度: `_mps`
- 比例统一保存为 `0~1`
- 评分统一为 `0~100`

2. 实施阶段

- **P0**: 基础数据直接统计, 第一版完成
- **P1**: 需要规则推断, 第一版后期完成
- **P2**: 复杂战术、长期模型或群体模型

3. 所有统计结果公共字段

字段	含义
<code>upload_id</code>	上传任务 ID
<code>player_slot</code>	球员 A 或 B
<code>metric_code</code>	本文定义的指标字段名
<code>metric_name</code>	指标显示名称
<code>metric_value</code>	指标值
<code>metric_unit</code>	单位
<code>sample_size</code>	样本量
<code>scope_type</code>	upload、set、game、point、history
<code>scope_id</code>	对应范围 ID
<code>dimension</code>	serve、return、rally、movement 等
<code>confidence</code>	统计可信度
<code>algorithm_version</code>	算法版本
<code>created_at</code>	创建时间

二、Web 页面结构

1. 数据总览
2. 得分与失分
3. 发球分析
4. 接发分析
5. 击球与相持
6. 进攻、防守与压力
7. 移动与场地分布
8. 战术分析
9. 能力画像
10. 历史趋势
11. 问题诊断与训练建议
12. 分数、击球与视频明细

三、数据总览页面

1. 训练规模

数据	字段名	阶段
视频总时长	video_duration_ms	P0
有效运动时长	active_duration_ms	P0
总分数	point_count	P0
总击球数	shot_count	P0
平均每分拍数	avg_rally_shot_count	P0
最长回合拍数	max_rally_shot_count	P0
平均每分时长	avg_point_duration_ms	P0

2. 核心结果

数据	字段名	阶段
获胜分数	point_won_count	P0
失分数	point_lost_count	P0
总得分率	point_win_rate	P0
制胜分数	winner_count	P0
受迫失误数	forced_error_count	P1
非受迫失误数	unforced_error_count	P1
主动得分占比	active_point_win_rate	P1
对手失误得分占比	opponent_error_point_win_rate	P1
最快发球速度	max_serve_speed_mps	P0
最快击球速度	max_shot_speed_mps	P0

3. 移动概览

数据	字段名	阶段
总移动距离	total_move_distance_m	P0
平均移动速度	avg_move_speed_mps	P0
最大移动速度	max_move_speed_mps	P0

页面组件：

- 核心数据卡片
- 得分与失分比例
- 回合长度分布
- 本场主要优势
- 本场主要问题
- 重点视频入口

四、得分与失分页面

1. 发球分与接发分

数据	字段名	阶段
发球分数	serve_point_count	P0
发球分获胜数	serve_point_won_count	P0
发球分得分率	serve_point_win_rate	P0
接发分数	return_point_count	P0
接发分获胜数	return_point_won_count	P0
接发分得分率	return_point_win_rate	P0

2. 回合长度

暂定：

- 短回合：1~4 拍
- 中回合：5~8 拍
- 长回合：9 拍及以上

数据	字段名	阶段
短回合数量	short_rally_count	P0
短回合得分率	short_rally_win_rate	P0
中回合数量	medium_rally_count	P0
中回合得分率	medium_rally_win_rate	P0

长回合数量	long_rally_count	P0
长回合得分率	long_rally_win_rate	P0

3. 分数结束原因

数据	字段名	阶段
Ace 数量	ace_count	P0
发球直接得分数	service_winner_count	P0
制胜分数	winner_count	P0
双误数	double_fault_count	P0
被迫失误数	forced_error_count	P1
非被迫失误数	unforced_error_count	P1
无法分类失误数	unknown_error_count	P1
下网失误数	net_error_count	P0
出界过长数	long_error_count	P0
出界过宽数	wide_error_count	P0

简单规则：

- **winner**：球落在界内，对手未完成有效回球。
- **forced_error**：失误前来球压力较高。
- **unforced_error**：失误前来球压力较低。
- 无法可靠区分时使用 **unknown_error**。

五、发球分析页面

1. 发球基础数据

数据	字段名	阶段
一发尝试次数	first_serve_attempt_count	P0
一发成功次数	first_serve_in_count	P0
一发成功率	first_serve_in_rate	P0
一发失误次数	first_serve_fault_count	P0
二发尝试次数	second_serve_attempt_count	P0

二发成功次数	second_serve_in_count	P0
二发成功率	second_serve_in_rate	P0
双误率	double_fault_rate	P0
Ace 率	ace_rate	P0
发球直接得分率	service_winner_rate	P0
一发得分率	first_serve_point_win_rate	P0
二发得分率	second_serve_point_win_rate	P0

2. 发球速度

数据	字段名	阶段
一发平均速度	first_serve_avg_speed_mps	P0
二发平均速度	second_serve_avg_speed_mps	P0
总体平均发球速度	serve_avg_speed_mps	P0
最快发球速度	max_serve_speed_mps	P0
发球速度标准差	serve_speed_std_mps	P1

3. 发球方向

方向枚举：

- wide：外角
- body：追身
- t：内角

数据	字段名	阶段
外角发球使用率	wide_serve_rate	P0
外角发球成功率	wide_serve_in_rate	P0
外角发球得分率	wide_serve_win_rate	P0
外角发球平均速度	wide_serve_avg_speed_mps	P0
追身发球使用率	body_serve_rate	P0
追身发球成功率	body_serve_in_rate	P0
追身发球得分率	body_serve_win_rate	P0
追身发球平均速度	body_serve_avg_speed_mps	P0

内角发球使用率	t_serve_rate	P0
内角发球成功率	t_serve_in_rate	P0
内角发球得分率	t_serve_win_rate	P0
内角发球平均速度	t_serve_avg_speed_mps	P0

以上指标还应支持按照以下维度分组：

- serve_number : first、second
- serve_court_side : deuce、ad

4. 发球后第一拍

数据	字段名	阶段
发球后第一拍出现率	serve_plus_one_attempt_rate	P1
发球后第一拍界内率	serve_plus_one_in_rate	P1
发球后第一拍进攻率	serve_plus_one_attack_rate	P1
发球后第一拍失误率	serve_plus_one_error_rate	P1
发球后三拍内得分率	serve_first_three_shots_win_rate	P1

页面组件：

- 一发、二发数据卡片
- 发球速度分布
- 发球落点图
- 发球方向对比
- 发球后第一拍效果

六、接发分析页面

1. 接发基础数据

数据	字段名	阶段
接发尝试次数	return_attempt_count	P0
可触及发球次数	reachable_serve_count	P0
接发成功次数	return_in_count	P0

接发成功率	return_in_rate	P0
接发直接失误数	return_error_count	P0
接发直接失误率	return_error_rate	P0
一发接发成功率	first_serve_return_in_rate	P0
二发接发成功率	second_serve_return_in_rate	P0
接发分得分率	return_point_win_rate	P0
接发平均速度	return_avg_speed_mps	P0
接发深球率	return_deep_rate	P0
接发浅球率	return_shallow_rate	P0

2. 接发质量

数据	字段名	阶段
高质量接发比例	high_quality_return_rate	P1
一般接发比例	normal_quality_return_rate	P1
低质量接发比例	low_quality_return_rate	P1
平均接发质量评分	avg_return_quality_score	P1
接发后三拍内得分率	return_first_three_shots_win_rate	P1
接发后对手直接进攻率	opponent_attack_after_return_rate	P1

页面组件：

- 接发成功率卡片
- 一发、二发接发对比
- 接发速度分布
- 接发落点图
- 接发质量分布

七、击球与相持页面

1. 击球使用与稳定性

数据	字段名	阶段
----	-----	----

总界内率	shot_in_rate	P0
正手击球数	forehand_shot_count	P0
正手使用率	forehand_shot_rate	P0
正手界内率	forehand_in_rate	P0
反手击球数	backhand_shot_count	P0
反手使用率	backhand_shot_rate	P0
反手界内率	backhand_in_rate	P0
截击次数	volley_shot_count	P0
截击界内率	volley_in_rate	P0
平均连续有效击球数	avg_consecutive_in_shot_count	P0
最大连续有效击球数	max_consecutive_in_shot_count	P0
非受迫失误率	unforced_error_rate	P1
正手非受迫失误率	forehand_unforced_error_rate	P1
反手非受迫失误率	backhand_unforced_error_rate	P1

2. 正反手结果

数据	字段名	阶段
正手制胜分数	forehand_winner_count	P0
反手制胜分数	backhand_winner_count	P0
正手非受迫失误数	forehand_unforced_error_count	P1
反手非受迫失误数	backhand_unforced_error_count	P1
正手受迫失误数	forehand_forced_error_count	P1
反手受迫失误数	backhand_forced_error_count	P1

3. 击球速度

数据	字段名	阶段
正手平均速度	forehand_avg_speed_mps	P0
反手平均速度	backhand_avg_speed_mps	P0
所有击球平均速度	shot_avg_speed_mps	P0
制胜分平均速度	winner_avg_speed_mps	P0
失误球平均速度	error_avg_speed_mps	P0

最高击球速度	max_shot_speed_mps	P0
击球速度 90 分位数	shot_speed_p90_mps	P1
击球速度标准差	shot_speed_std_mps	P1
界内击球平均速度	in_shot_avg_speed_mps	P0

4. 击球深度

深度区域：

- shallow
- middle
- deep

数据	字段名	阶段
深球率	deep_shot_rate	P0
中区球比例	middle_depth_shot_rate	P0
浅球率	shallow_shot_rate	P0
正手深球率	forehand_deep_shot_rate	P0
反手深球率	backhand_deep_shot_rate	P0
深球后得分率	deep_shot_point_win_rate	P1
浅球后失分率	shallow_shot_point_loss_rate	P1
击球深度标准差	shot_depth_std_m	P1

5. 击球线路与角度

数据	字段名	阶段
中路球比例	center_shot_rate	P0
边线球比例	sideline_shot_rate	P0
大角度球比例	wide_angle_shot_rate	P1
斜线球比例	crosscourt_shot_rate	P0
直线球比例	down_the_line_shot_rate	P0
正手斜线比例	forehand_crosscourt_rate	P0
正手直线比例	forehand_down_the_line_rate	P0
反手斜线比例	backhand_crosscourt_rate	P0

反手直线比例	backhand_down_the_line_rate	P0
变线成功率	direction_change_success_rate	P1
大角度球后得分率	wide_angle_shot_win_rate	P1

6. 击球质量

数据	字段名	阶段
平均击球质量	avg_shot_quality_score	P1
发球质量	avg_serve_quality_score	P1
接发质量	avg_return_quality_score	P1
相持球质量	avg_rally_quality_score	P1
进攻球质量	avg_attack_quality_score	P1
防守球质量	avg_defense_quality_score	P1

页面组件：

- 正反手对比
- 速度分布
- 落点热力图
- 击球深度分布
- 线路分布
- 制胜分与失误分类

八、进攻、防守与压力页面

每一拍的回合状态统一为：

- attack
- neutral
- defense

1. 来球压力

数据	字段名	阶段
平均来球压力	avg_pressure_score	P1

高压来球比例	high_pressure_shot_rate	P1
中压力来球比例	medium_pressure_shot_rate	P1
低压来球比例	low_pressure_shot_rate	P1

pressure_score 由来球速度、深度、宽度、球员移动距离和反应时间综合计算。

2. 进攻数据

数据	字段名	阶段
进攻击球比例	attack_shot_rate	P1
均势击球比例	neutral_shot_rate	P1
进攻成功率	attack_success_rate	P1
进攻转化率	attack_conversion_rate	P1
进攻失误率	attack_error_rate	P1
浅球处理成功率	shallow_ball_attack_win_rate	P1
终结机会转化率	finishing_opportunity_conversion_rate	P2
取得主动后得分率	advantage_point_win_rate	P1
首先取得主动比例	first_attack_rate	P1

3. 防守数据

数据	字段名	阶段
防守击球比例	defense_shot_rate	P1
防守回球成功率	defense_return_in_rate	P1
防守得分率	defense_point_win_rate	P1
防守脱困率	defense_recovery_rate	P1
防守转均势率	defense_to_neutral_rate	P1
防守转进攻率	defense_to_attack_rate	P2
跑动击球界内率	running_shot_in_rate	P1
受迫失误率	forced_error_rate	P1

4. 主动权变化

数据	字段名	阶段
主动权变化次数	advantage_change_count	P2

平均主动权变化拍序	avg_advantage_change_shot_index	P2
取得主动后保持率	advantage_retention_rate	P2
丢失主动权比例	advantage_loss_rate	P2

九、移动与场地分布页面

1. 移动数据

数据	字段名	阶段
总移动距离	total_move_distance_m	P0
单分平均移动距离	avg_move_distance_per_point_m	P0
平均移动速度	avg_move_speed_mps	P0
最大移动速度	max_move_speed_mps	P0
高强度移动次数	high_intensity_move_count	P1
横向移动距离	lateral_move_distance_m	P0
前后移动距离	longitudinal_move_distance_m	P0
横向平均移动速度	avg_lateral_move_speed_mps	P1
前后平均移动速度	avg_longitudinal_move_speed_mps	P1
场地覆盖面积	court_coverage_area_m2	P1

2. 击球位置

数据	字段名	阶段
底线内击球比例	inside_baseline_shot_rate	P0
底线后击球比例	behind_baseline_shot_rate	P0
网前击球比例	net_position_shot_rate	P0
被拉出边线击球次数	outside_sideline_shot_count	P0
平均发球击球位置 X	avg_serve_hit_x	P0
平均发球击球位置 Y	avg_serve_hit_y	P0
平均接发站位 X	avg_return_position_x	P0
平均接发站位 Y	avg_return_position_y	P0

3. 回位数据

数据	字段名	阶段
平均回位时间	avg_recovery_time_ms	P1
平均回位距离	avg_recovery_distance_m	P1
回位完成率	recovery_complete_rate	P1
回位不足次数	incomplete_recovery_count	P1
击球后停留次数	post_shot_idle_count	P1
回位不足导致失分数	recovery_failure_point_loss_count	P1
回位后位置平均误差	avg_recovery_position_error_m	P1

页面组件：

- 球员移动轨迹
- 球员位置热力图
- 正反手击球位置热力图
- 发球与接发站位图
- 制胜分和失误落点图

十、战术分析页面

1. 回合长度战术

数据	字段名	阶段
短回合失误率	short_rally_error_rate	P1
中回合失误率	medium_rally_error_rate	P1
长回合失误率	long_rally_error_rate	P1
短回合平均移动距离	short_rally_avg_move_distance_m	P1
中回合平均移动距离	medium_rally_avg_move_distance_m	P1
长回合平均移动距离	long_rally_avg_move_distance_m	P1
长回合稳定性下降率	long_rally_stability_drop_rate	P2
前三拍失分率	first_three_shots_loss_rate	P1

2. 战术组合

每种两拍或三拍战术使用统一结构：

字段	含义
pattern_code	战术编码
pattern_attempt_count	使用次数
pattern_win_rate	得分率
pattern_error_rate	失误率
pattern_avg_rally_shot_count	平均回合拍数
pattern_confidence	识别可信度
evidence_point_ids	典型分 ID

预设战术编码包括：

- wide_serve_then_open_court
- target_backhand_repeatedly
- crosscourt_then_down_the_line
- deep_then_short
- center_then_open_angle
- deep_return_then_rally

阶段：P2

3. 对手弱点利用

数据	字段名	阶段
打向对手正手次数	shot_to_opponent_forehand_count	P1
打向对手正手得分率	shot_to_opponent_forehand_win_rate	P1
打向对手反手次数	shot_to_opponent_backhand_count	P1
打向对手反手得分率	shot_to_opponent_backhand_win_rate	P1
对手正手失误率	opponent_forehand_error_rate	P1
对手反手失误率	opponent_backhand_error_rate	P1
攻击对手弱点比例	weakness_targeting_rate	P2
战术调整次数	tactic_adjustment_count	P2

4. 变线分析

数据	字段名	阶段
----	-----	----

变线次数	direction_change_count	P1
变线成功率	direction_change_success_rate	P1
正手变直线成功率	forehand_down_the_line_success_rate	P1
反手变直线成功率	backhand_down_the_line_success_rate	P1
变线制胜分数	direction_change_winner_count	P1
变线失误数	direction_change_error_count	P1
不合理变线次数	poor_direction_change_count	P2

5. 关键分

数据	字段名	阶段
关键分数量	key_point_count	P1
关键分得分率	key_point_win_rate	P1
关键分非受迫失误率	key_point_unforced_error_rate	P2

十一、能力画像页面

1. 核心能力评分

能力	字段名	阶段
发球能力	serve_score	P1
接发能力	return_score	P1
相持稳定性	rally_stability_score	P1
进攻与终结能力	attack_score	P1
防守与脱困能力	defense_score	P1
移动与覆盖能力	movement_score	P1
战术执行能力	tactic_score	P2
关键分能力	clutch_score	P2
综合能力	overall_score	P1

2. 能力评分明细

所有能力使用统一结构：

字段	含义
<code>ability_code</code>	能力编码
<code>ability_score</code>	能力评分
<code>ability_change</code>	与上次相比变化
<code>sample_size</code>	样本量
<code>confidence</code>	可信度
<code>algorithm_version</code>	评分版本
<code>component_stats</code>	子能力列表

子能力统一结构：

字段	含义
<code>component_code</code>	子能力编码
<code>component_score</code>	子能力评分
<code>component_weight</code>	权重
<code>source_metric_codes</code>	使用的原始指标

3. 球员画像

数据	字段名	阶段
主要优势标签	<code>strength_labels</code>	P1
主要短板标签	<code>weakness_labels</code>	P1
球员风格标签	<code>player_style_labels</code>	P2
主要训练方向	<code>training_focus_labels</code>	P1

球员风格可包括：

- `stable_baseliners`
- `aggressive_baseliners`
- `counterpunchers`
- `serve_dominant`
- `forehand_dominant`
- `long_rally_players`
- `short_point_players`

- placement_control_player
- speed_power_player

十二、历史趋势页面

趋势不为每个指标建立不同字段，统一使用原指标的 `metric_code`。

1. 趋势记录

字段	含义
<code>metric_code</code>	指标字段名
<code>recorded_at</code>	记录时间
<code>metric_value</code>	当前值
<code>sample_size</code>	样本量
<code>confidence</code>	可信度
<code>upload_id</code>	对应上传

2. 历史对比

数据	字段名	阶段
当前值	<code>current_value</code>	P0
上一次值	<code>previous_value</code>	P0
最近五次平均值	<code>recent_five_avg_value</code>	P0
最近一个月平均值	<code>monthly_avg_value</code>	P0
个人最佳值	<code>personal_best_value</code>	P0
个人最差值	<code>personal_worst_value</code>	P0
历史平均值	<code>historical_avg_value</code>	P0
历史标准差	<code>historical_std_value</code>	P1
与上次变化值	<code>previous_change_value</code>	P0
与上次变化率	<code>previous_change_rate</code>	P0
长期进步率	<code>improvement_rate</code>	P1
进步速度	<code>improvement_speed</code>	P2

3. 对比维度

字段	含义
comparison_type	previous、recent_five、monthly、best、opponent、activity
opponent_slot	对手
activity_type	训练或比赛类型
period_start_at	对比周期开始
period_end_at	对比周期结束

主要展示趋势：

- 一发成功率
- 发球速度
- 正手界内率
- 反手界内率
- 深球率
- 非受迫失误率
- 平均回合拍数
- 移动距离和速度
- 所有能力评分

十三、问题诊断与训练建议页面

1. 诊断结果字段

字段	含义
insight_id	诊断 ID
insight_type	strength、weakness、trend、warning、recommendation
dimension	发球、接发、相持等
severity	重要程度
title	标题
description	诊断描述
possible_reason	可能原因

recommendation	改进建议
training_drill	推荐训练方法
target_metric_code	后续观察指标
target_metric_value	建议目标值
evidence_metric_codes	数据证据
evidence_shot_ids	相关击球
evidence_point_ids	相关分
clip_start_ms	视频开始时间
clip_end_ms	视频结束时间
confidence	可信度
algorithm_version	算法版本

阶段：

- 规则式诊断：P1
- 个性化 AI 诊断：P2

十四、分数、击球与视频明细页面

1. 每分明细

字段	含义
point_id	分 ID
point_index	本场分序号
server_slot	发球方
returner_slot	接发方
winner_slot	获胜方
shot_count	本分拍数
duration_ms	本分时长
point_end_reason	结束原因
first_serve_fault	是否一发失误
double_fault	是否双误
is_key_point	是否关键分

score_before	本分开始前比分
score_after	本分结束后比分
start_time_ms	视频开始时间
end_time_ms	视频结束时间
confidence	数据可信度

2. 每拍明细

字段	含义
shot_id	击球 ID
point_id	所属分 ID
shot_index	本分拍序号
previous_shot_id	前一拍 ID
hitter_slot	击球球员
shot_type	击球类型
stroke_side	forehand、backhand、unknown
serve_number	first、second、null
shot_speed_mps	击球速度
hit_x	击球位置 X
hit_y	击球位置 Y
landing_x	落点 X
landing_y	落点 Y
depth_zone	shallow、middle、deep
shot_direction	crosscourt、down_the_line、center 等
shot_result	in、net、long、wide 等
rally_state	attack、neutral、defense
pressure_score	来球压力
shot_quality_score	击球质量
opponent_touched_ball	对手是否触球
ends_point	是否结束本分
timestamp_ms	击球时间
confidence	数据可信度

3. 可视化点数据

字段	含义
x	场地坐标 X
y	场地坐标 Y
timestamp_ms	视频时间
shot_id	击球 ID
point_id	分 ID
player_slot	球员
visualization_type	landing、movement、hit_position 等
value	热力或权重值

4. 视频分类

数据	字段名
视频片段 ID	clip_id
片段类型	clip_type
开始时间	clip_start_ms
结束时间	clip_end_ms
关联分	point_id
关联击球	shot_ids
标签	clip_labels
评分	clip_score

视频类型包括：

- winner
- forced_error
- unforced_error
- longest_rally
- fastest_serve
- high_quality_rally
- typical_problem

- tactical_pattern
-

十五、统一枚举

分结束原因 point_end_reason

- ace
- service_winner
- winner
- double_fault
- forced_error
- unforced_error
- unknown_error
- other

击球结果 shot_result

- in
- net
- long
- wide
- missed
- unknown

击球类型 shot_type

- serve
- return
- groundstroke
- volley
- smash
- slice

- drop_shot
- lob
- unknown

击球侧 stroke_side

- forehand
- backhand
- unknown

回合状态 rally_state

- attack
- neutral
- defense
- unknown

发球方向 serve_direction

- wide
- body
- t
- unknown

可信度 confidence

建议统一保存为 0~1，前端显示为：

- 低
- 中
- 高

十六、开发顺序

P0：基础统计与大看板

- 数据总览
- 得分与失分
- 发球基础数据
- 接发基础数据
- 正反手、速度、深度和线路
- 移动轨迹与热力图
- 每分、每拍和视频明细
- 基础历史趋势

P1：规则推断与分析

- 受迫和非受迫失误
- 来球压力
- 击球质量
- 接发质量
- 进攻、防守和主动权
- 回位分析
- 发球后第一拍
- 能力评分
- 问题诊断和训练建议

P2：高级分析

- 复杂战术组合
- 对手弱点识别
- 球员风格
- 关键分能力
- 长期进步模型
- 同水平用户百分位

- 个性化训练计划

所有 P1、P2 数据现在先保留字段和接口位置，不能从整体数据设计中删除。